



EJERCICIO — ANFIS para Predicción de Riesgo de Readmisión Hospitalaria

Por **Borja Ramos Oliva**

Modelos Inteligencia Artificial

[Enlace al repositorio aquí](#)

1. Objetivo

El objetivo de esta práctica es desarrollar un sistema ANFIS capaz de estimar el riesgo de readmisión hospitalaria a 30 días a partir de tres variables clínicas normalizadas:

- Estancia hospitalaria (E)
- Comorbilidades (C)
- Adherencia al tratamiento (A)

Además del entrenamiento del modelo, se busca interpretar las reglas difusas aprendidas y generar explicaciones clínicas comprensibles.

2. Generación del dataset sintético

Se generó un dataset sintético de 500 pacientes utilizando distribuciones beta normalizadas en el rango $[0, 1]$.

Las reglas clínicas utilizadas fueron:

1. Estancias hospitalarias largas aumentan el riesgo.
2. Muchas comorbilidades junto con baja adherencia producen riesgo elevado.
3. La adherencia alta actúa como factor protector.
4. En perfiles intermedios, las comorbilidades deben pesar más que la estancia.

Las funciones gaussianas utilizadas para construir el riesgo se ensacharon ligeramente respecto a las pistas iniciales del enunciado. Esto permitió que las reglas tuvieran una zona de influencia más realista.

Además, se añadió una pequeña cobertura extrema del 5% para garantizar presencia de perfiles críticos durante el entrenamiento. El objetivo no fue alterar el comportamiento general del dataset, sino evitar que los casos de riesgo alto quedaran infrarepresentados.

Resumen del dataset:

- 500 muestras totales.
- Riesgo medio: 0.280 .
- Casos de alerta (riesgo > 0.6): 36 pacientes.
- Casos críticos (riesgo > 0.8): 10 pacientes.

3. Arquitectura ANFIS

El modelo implementado utiliza:

- 3 variables de entrada.
- 4 reglas difusas.
- Funciones de pertenencia gaussianas.
- Inicialización de centros mediante KMeans.
- Optimización con Adam.
- 600 épocas de entrenamiento.

Parámetros principales:

Parámetro	Valor
Learning rate	0.008
Weight decay	1e-4
Reglas difusas	4
Épocas	600

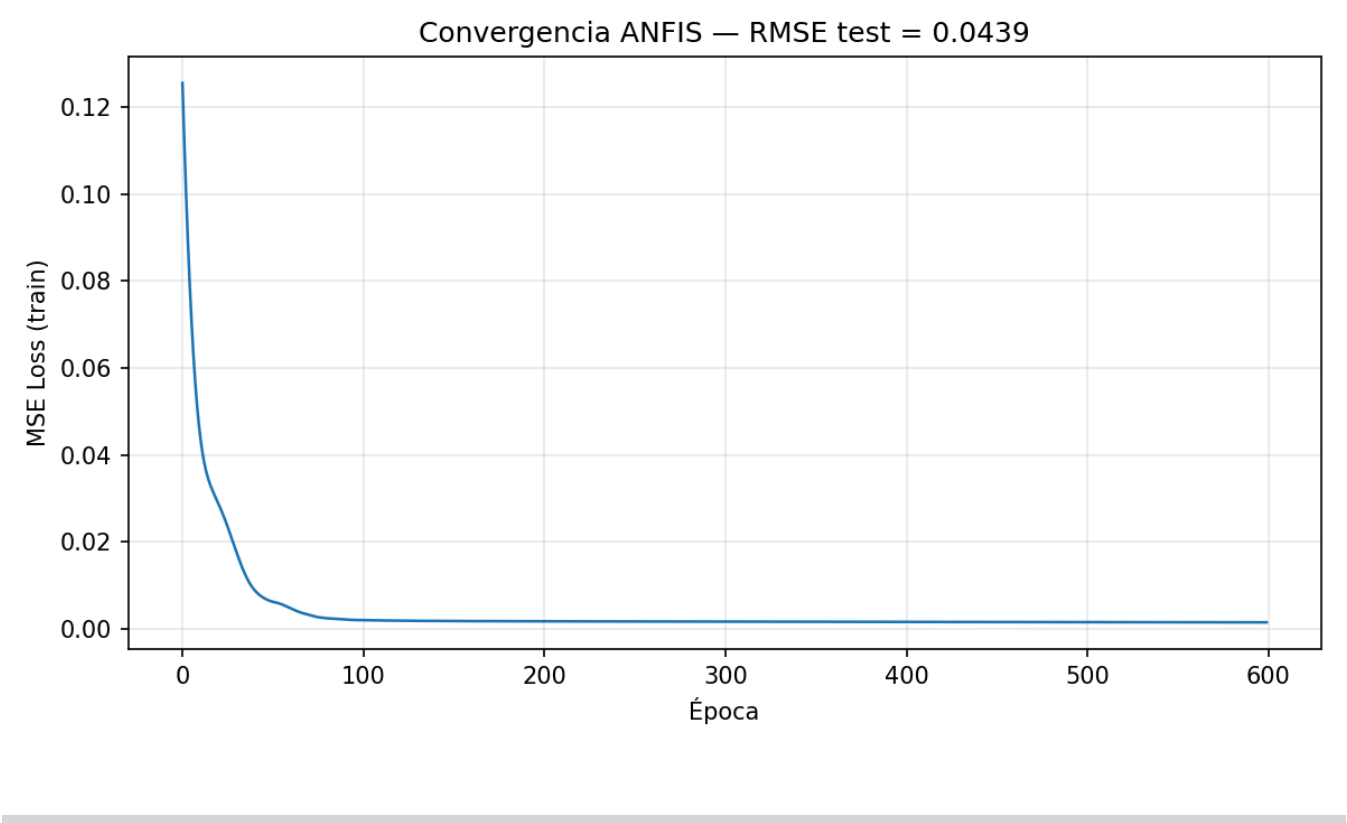
4. Resultados del entrenamiento

El modelo ANFIS obtuvo los siguientes resultados:

Métrica	Resultado
RMSE train	0.0385
RMSE test	0.0439
RMSE baseline lineal	0.0633
Mejora ANFIS vs baseline	30.6%

El RMSE final se encuentra claramente por debajo del límite de 0.12 solicitado en el enunciado.

La curva de convergencia muestra una reducción rápida del error durante las primeras épocas y una estabilización posterior sin signos relevantes de sobreajuste.



5. Interpretación de reglas difusas

El modelo aprendió reglas coherentes con los criterios clínicos definidos inicialmente.

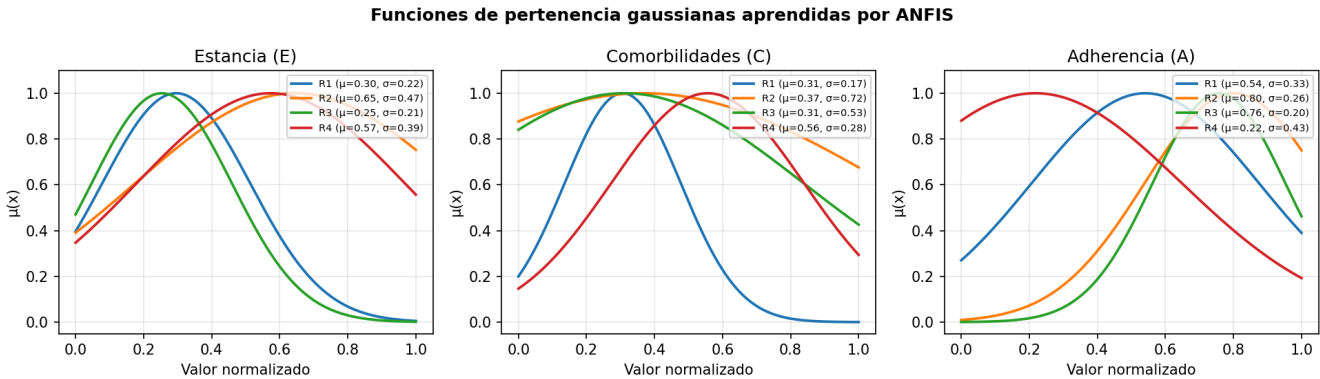
Regla	μ_E	μ_C	μ_A	Interpretación
R1	0.30	0.31	0.54	Perfil de bajo riesgo
R2	0.65	0.37	0.80	Estancia larga con buena adherencia
R3	0.25	0.31	0.76	Perfil protegido
R4	0.57	0.56	0.22	Comorbilidades altas y adherencia baja

La regla más alineada con el criterio clínico 2 fue la regla R4:

- $\mu_C = 0.556$
- $\mu_A = 0.218$

Esto representa correctamente un perfil de riesgo elevado asociado a pacientes pluripatológicos con mala adherencia.

Las funciones de pertenencia gaussianas aprendidas pueden verse en la siguiente figura:



6. Variable más determinante

El análisis de σ promedio por variable dio los siguientes resultados:

Variable	σ promedio
Estancia (E)	0.322

Variable	σ promedio
Comorbilidades (C)	0.424
Adherencia (A)	0.306

La variable más selectiva fue la adherencia.

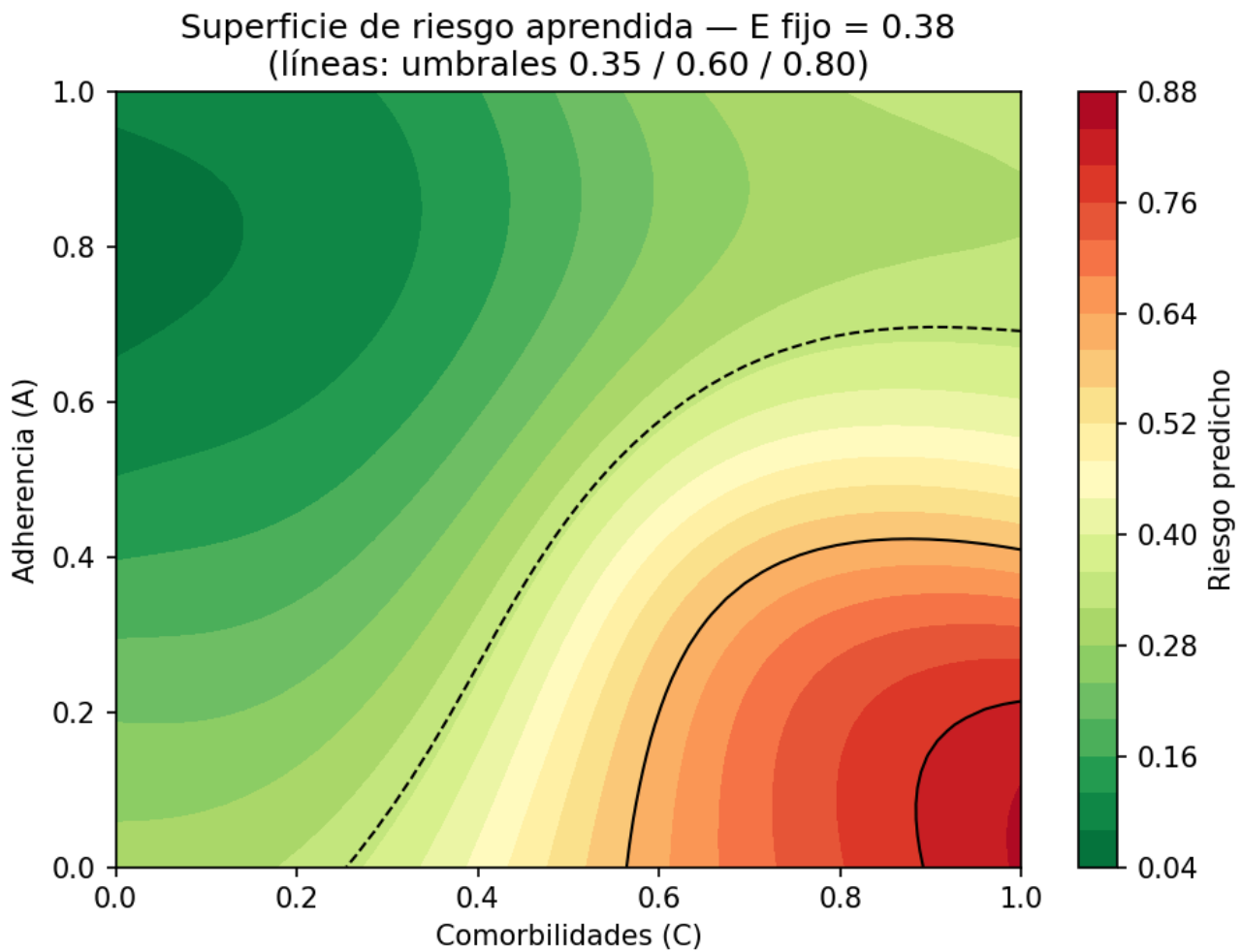
Esto no implica necesariamente mayor peso causal que las comorbilidades. El resultado sugiere que la adherencia funciona como variable discriminante entre perfiles protegidos y perfiles de riesgo elevado.

7. Superficie de riesgo aprendida

La siguiente figura representa la superficie de riesgo aprendida por el modelo para una estancia fija.

Se observa claramente que:

- El riesgo aumenta cuando las comorbilidades son altas.
- La adherencia alta reduce el riesgo.
- La combinación **C alta + A baja** genera las zonas más críticas.



8. Sistema explicable en producción

Se implementó un sistema de informes explicables para pacientes concretos.

Resultados obtenidos:

Paciente	Riesgo	Nivel
García Ruiz, M.	0.864	CRÍTICO
Martínez López, P.	0.031	BAJO
Fernández Torres, L.	0.387	MEDIO

En el caso de García Ruiz, el modelo activó principalmente la regla R4 con una activación de **0.917** , indicando que el riesgo elevado proviene principalmente de la combinación de

comorbilidades altas y baja adherencia.

9. Análisis What-If

Se realizó un análisis what-if sobre el paciente Fernández Torres.

Escenario	Riesgo	Δ
Riesgo base	0.384	—
Alta antes	0.264	-0.120
Tratar comorbilidades	0.231	-0.154
Mejorar adherencia	0.283	-0.102

La intervención más eficaz fue el tratamiento de las comorbilidades.

Este resultado es coherente con el criterio clínico inicial, donde las comorbilidades debían tener un peso importante en perfiles intermedios.

10. Conclusiones

El modelo ANFIS desarrollado consiguió aprender reglas clínicas interpretables y generar predicciones coherentes con el comportamiento esperado.

Los principales resultados obtenidos fueron:

- RMSE claramente inferior al límite exigido.
- Mejora significativa frente a un baseline lineal.
- Reglas difusas interpretables clínicamente.
- Correcta identificación de perfiles críticos.
- Sistema explicable mediante activación de reglas y análisis what-if.

La práctica demuestra cómo ANFIS permite combinar aprendizaje automático e interpretabilidad clínica dentro de un mismo sistema.